

Relatório SDN-Scale: AVL vs RedBlack

Vítor Bitencourt de Andrade¹, Samuel Egson Milhomem Rodrigues¹,
Arthur Brito Carvalho¹

¹(iCEV - Instituto de Ensino Superior)
Teresina – PI – Brasil

vitor.andrade@somosicev.com, samuel.rodrigues@somosicev.com, arthur.carvalho@somosicev.com

Abstract. *This article presents a comparative analysis between AVL and Red-Black binary search trees in a Software-Defined Networking (SDN) simulation environment. Stress tests were performed with datasets containing one and ten million routing rules, measuring insertion, search, and deletion times in nanoseconds. The results indicate that AVL trees achieved better overall performance in insertion and search operations, while Red-Black trees showed advantages in deletion tasks. The study discusses the trade-offs between both balancing strategies and their impact on large-scale routing systems.*

Resumo. *Este artigo apresenta uma análise comparativa entre árvores binárias de busca AVL e Rubro-Negra em um ambiente de simulação de Redes Definidas por Software (SDN). Foram realizados testes de estresse com conjuntos de um e dez milhões de regras de roteamento, medindo os tempos de inserção, busca e remoção em nanossegundos. Os resultados demonstraram que a árvore AVL obteve melhor desempenho geral nas operações de inserção e busca, enquanto a Rubro-Negra apresentou vantagem nas remoções. O estudo discute os impactos dessas estratégias de balanceamento em sistemas de roteamento de larga escala.*

1. Introdução e Fundamentação

A chegada das mudanças vindas das Redes Definidas por Software (SDN) transformou a gestão de infraestruturas de rede ao distanciar o plano de controle do plano de dados. Essa arquitetura exige que o controlador central processe tabelas de roteamento dinâmicas e altos fluxos de dados em tempo real. Nesse cenário, a escolha das estruturas de dados utilizadas para o armazenamento, busca e atualização de rotas se torna um fator determinante para a escalabilidade e eficiência do sistema. Árvores de busca binária balanceadas, como as árvores AVL e Rubro-Negras (RBT), surgem como soluções clássicas para evitar o problema do pior caso de busca $O(n)$ encontrado em árvores binárias convencionais, garantindo que haja um limitante superior de $O(\log n)$ [Cormen et al. 2022, Goodrich et al. 2013]. Enquanto a árvore AVL impõe um balanceamento rígido baseado no fator de equilíbrio (diferença máxima de altura igual a 1), a árvore Rubro-Negra utiliza um sistema de coloração de nós que tolera caminhos um pouco mais longos, reduzindo o custo de rebalanceamento [Goodrich et al. 2013]. Este relatório se baseia na hipótese de que o rigor de balanceamento da AVL beneficia cenários de leitura intensa, enquanto a flexibilidade da Rubro-Negra favorece ambientes com alta taxa de escrita e remoção.

2. Metodologia

A avaliação comparativa foi realizada por meio de um ambiente de simulação desenvolvido na linguagem Java, utilizando o Apache Maven para gerenciamento de dependências, compilação e execução dos testes. O sistema implementa duas estruturas de dados balanceadas, uma Árvore AVL e uma Árvore Rubro-Negra, aplicadas ao armazenamento de regras de roteamento representadas pela classe *PacketRule*. Cada regra contém um identificador único, endereço IP de origem, endereço IP de destino e nível de prioridade. Além da implementação das estruturas, foram desenvolvidos testes automatizados utilizando o framework JUnit 5 para validar as propriedades fundamentais de ambas as árvores. Para a Árvore AVL foram verificadas condições de balanceamento, rotações e integridade após inserções e remoções. Para a Árvore Rubro-Negra foram verificadas propriedades como raiz preta, ausência de violações vermelho-vermelho e manutenção da altura negra após operações de inserção e remoção..

Para avaliar o comportamento das estruturas em cenários de alta carga, foi desenvolvido um módulo de teste de estresse responsável pela geração automática de conjuntos de dados e execução das operações de inserção, busca e remoção. Os identificadores das regras foram gerados de forma sequencial crescente, enquanto os níveis de prioridade foram gerados utilizando a classe *Random* da biblioteca padrão do Java com semente fixa igual a 42, garantindo a reprodutibilidade dos experimentos. O fluxo experimental seguiu as seguintes etapas: (1) geração do conjunto de regras de roteamento; (2) inserção dos elementos nas árvores AVL e Rubro-Negra; (3) execução das operações de busca; (4) remoção de parte dos elementos armazenados; e (5) coleta e comparação dos tempos de execução. As medições foram realizadas por meio do método *System.nanoTime()*, permitindo a obtenção dos tempos em nanossegundos para análise comparativa.

3. Desenvolvimento

A simulação de rede foi desenvolvida aplicando dois tipos de árvores binárias de busca auto-balanceáveis. Ambas as estruturas foram implementadas por meio de classes que herdam de uma classe *BinarySearchTree*, utilizando nós específicos que estendem a classe *Node*. Cada nó armazena um objeto *PacketRule*, contendo informações de IP e prioridade, ordenando as árvores pelo identificador dessa regra.

3.1. Lógica da Árvore AVL

A árvore AVL foi projetada com a premissa de controlar a altura da árvore. A cada inserção e remoção, o fator de balanceamento é calculado a partir do nó modificado, obtido pela diferença das subárvores esquerda e direita. Caso o módulo desse fator seja superior a 1, métodos de rotações à esquerda ou à direita são disparados, reestabelecendo a propriedade de estabilidade da estrutura.

3.2. Lógica da Árvore Rubro-Negra(RBT)

A árvore Rubro-Negra foi implementada seguindo os cinco requisitos fundamentais de coloração: todo nó é vermelho ou preto, a raiz é preta, folhas nulas (NIL) são pretas, um nó vermelho não pode ter filhos vermelhos e todos os caminhos de um nó até seus descendentes têm o mesmo número de nós pretos. Diferente da AVL, o rebalanceamento da RBT se baseia na recolorização de nós. Rotações são acionadas apenas quando a mudança de cores viola as propriedades estruturais, tornando as operações de inserção e remoção mais flexíveis em cenários de alta volatilidade.

4. Resultados Comparativos

Os testes de estresse consistiram na execução das operações de inserção, busca e remoção em árvores AVL e Rubro-Negras utilizando conjuntos de regras de roteamento gerados automaticamente. O tempo de execução foi mensurado em nanossegundos por meio do método *System.nanoTime()*, permitindo uma análise precisa do comportamento de cada estrutura em diferentes escalas de dados.

4.1. Resultados com 1 Milhão de Registros

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para um conjunto contendo aproximadamente 1.000.000 de regras de roteamento.

Tabela 1. Resultados para 1 milhão de registros

Operação	AVL (ns)	Rubro-Negra (ns)
Inserção	120019217	157004614
Busca	128372838	165721223
Remoção	28895213	17831156
Tempo Total	277287268	340556993

Observa-se que a árvore AVL apresentou melhor desempenho nas operações de inserção e busca, enquanto a árvore Rubro-Negra obteve melhores resultados na remoção. Considerando o tempo total de execução, a AVL apresentou desempenho global superior.

4.2. Resultados com 10 Milhões de Registros

Com o objetivo de avaliar a escalabilidade das estruturas, os experimentos foram repetidos utilizando aproximadamente 10.000.000 de registros.

Tabela 2. Resultados para 10 milhões de registros

Operação	AVL (ns)	Rubro-Negra (ns)
Inserção	1396815109	1792391037
Busca	1398715780	1490452857
Remoção	233416052	114993187
Tempo Total	3028946941	3397837081

Os resultados mantiveram a mesma tendência observada no experimento anterior. A árvore AVL permaneceu superior nas operações de inserção e busca, enquanto a Rubro-Negra continuou apresentando vantagem nas remoções.

Mesmo com um aumento de dez vezes no volume de dados, ambas as estruturas preservaram desempenho compatível com a complexidade teórica ($O(\log n)$), demonstrando boa capacidade de escalabilidade.

4.3. Análise Comparativa

Os dados revelam que a árvore AVL superou a árvore Rubro-Negra nas operações de inserção e busca em ambos os cenários analisados. A vantagem tornou-se ainda mais evidente nos testes com 10 milhões de registros, nos quais a AVL executou as inserções

aproximadamente 395 milhões de nanossegundos mais rapidamente e as buscas cerca de 91 milhões de nanossegundos mais rápido.

Em contrapartida, a árvore Rubro-Negra demonstrou maior eficiência nas operações de remoção. No maior conjunto de dados avaliado, sua vantagem foi de aproximadamente 118 milhões de nanossegundos em relação à AVL.

Considerando o tempo total de execução das três operações analisadas, a árvore AVL apresentou o melhor desempenho geral nos dois cenários experimentais, indicando maior adequação para aplicações em que consultas e inserções representam a maior parte da carga de trabalho.

5. Discussão

A diferença de desempenho que vimos nos resultados numéricos tem tudo a ver com o custo real e a frequência de rotações que cada árvore exige. Quando analisamos o comportamento dos algoritmos durante a simulação, ficou claro que a árvore AVL levou vantagem na inserção. Como os identificadores das regras foram gerados de forma sequencial crescente, a rigidez do critério de balanço da AVL jogou a seu favor. Ela reagiu imediatamente a cada entrada ordenada, forçando a árvore a ficar perfeitamente distribuída e com uma altura menor. Já a flexibilidade da Rubro-Negra acabou cobrando um preço alto: por tolerar caminhos até duas vezes mais longos, ela permitiu a criação de ramos profundos demais, o que acabou pesando no tempo de inserção e, consequentemente, nas buscas subsequentes.

Por outro lado, na hora da remoção, a Rubro-Negra deu o troco e confirmou a teoria. Excluir um nó na AVL pode gerar um efeito cascata de várias rotações que se propagam subindo até a raiz para reajustar as alturas de toda a estrutura. A Rubro-Negra resolve isso de forma muito mais inteligente, garantindo por contrato que o pior caso terá, no máximo, duas rotações. O resto do trabalho pós-deleção ela resolve apenas mudando a cor dos nós — uma operação lógica de troca de bits que consome muito menos ciclos de CPU do que ficar caçando e atualizando ponteiros na memória RAM. Em resumo, mesmo sendo penalizada na profundidade dos nós pela inserção sequencial, a Rubro-Negra se mostrou imbatível na remoção devido a esse custo quase nulo de reestruturação.

6. Conclusão

Este trabalho realizou uma análise comparativa entre as árvores AVL e Rubro-Negras aplicadas ao armazenamento e gerenciamento de regras de roteamento em um cenário inspirado em Redes Definidas por Software (SDN). Os experimentos foram conduzidos utilizando conjuntos de dados contendo até 10 milhões de registros, permitindo avaliar o comportamento das estruturas sob condições de alta carga.

Os resultados obtidos demonstraram que ambas as árvores mantêm desempenho compatível com a complexidade teórica ($O(\log n)$), confirmando sua adequação para aplicações que exigem operações eficientes de busca, inserção e remoção. A árvore AVL apresentou desempenho superior nas operações de inserção e busca, enquanto a árvore Rubro-Negra destacou-se nas operações de remoção.

Considerando o cenário proposto neste projeto, em que o sistema realiza constantemente consultas e atualizações de regras de roteamento, a árvore AVL apresentou o

melhor desempenho global, registrando menor tempo total de execução nos testes realizados com 1 milhão e 10 milhões de registros.

Dessa forma, conclui-se que a árvore AVL é a estrutura mais adequada para o ambiente avaliado neste estudo, oferecendo menor latência média e maior eficiência no ecossistema de testes montado. No entanto, o experimento deixa uma lição clara: não existe estrutura perfeita para todos os cenários. Enquanto a rigidez da AVL protege o sistema em fluxos de dados altamente ordenados e leituras massivas, a árvore Rubro-Negra permanece como uma alternativa indispensável para arquiteturas de rede dinâmicas, que lidam com uma alta taxa de expiração e descarte constante de pacotes.

7. Referências

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 4th edition.

Goodrich, M. T., Tamassia, R., and Goldwasser, M. H. (2013). *Estruturas de Dados e Algoritmos em Java*. Bookman, 6th edition.

8. Post-Mortem

8.1. Resumo Executivo

Este documento apresenta uma análise pós-projeto da implementação e avaliação comparativa das árvores AVL e Rubro-Negra aplicadas ao gerenciamento de regras de roteamento em um ambiente simulado de Redes Definidas por Software (SDN). O objetivo principal foi identificar qual estrutura apresentaria melhor desempenho sob cargas elevadas de inserção, busca e remoção de dados.

Os resultados obtidos demonstraram que ambas as estruturas mantiveram desempenho compatível com a complexidade esperada de $O(\log n)$. Entretanto, a árvore AVL apresentou melhor desempenho geral nos cenários testados, principalmente nas operações de busca e inserção, enquanto a árvore Rubro-Negra destacou-se nas operações de remoção.

8.2. Problemas Encontrados Durante o Desenvolvimento

Durante o desenvolvimento foram identificados diversos problemas que precisaram ser corrigidos antes da execução dos testes finais. Entre os principais estavam uma exceção do tipo *NullPointerException* durante inserções na árvore AVL, falhas no retorno do método de inserção que causavam sobrescrita incorreta da raiz e erros no método *search*, que em alguns casos retornava `null` para elementos existentes.

Também foram necessários ajustes no cálculo das alturas e no rebalanceamento da AVL após inserções e remoções. Na árvore Rubro-Negra, as principais correções envolveram a manutenção das propriedades de coloração, recoloração de nós e atualização adequada dos ponteiros após operações de inserção e exclusão.

A validação dessas correções ocorreu por meio de testes unitários, revisões de código e integração contínua entre os membros da equipe.

8.3. Desafios de Infraestrutura e Testes

Os testes de estresse com 1 milhão e 10 milhões de registros exigiram grande quantidade de memória RAM, tornando necessário ajustar os parâmetros de memória da JVM para evitar falhas de execução. Além disso, o elevado volume de dados aumentou significativamente o tempo de processamento dos benchmarks.

Para garantir a reprodutibilidade dos experimentos, foi utilizada uma semente fixa (*Seed 42*), permitindo executar os mesmos cenários em diferentes rodadas de teste e comparar os resultados das duas estruturas sob condições idênticas.

8.4. Decisão Técnica

Considerando os resultados obtidos, conclui-se que a árvore AVL apresentou o melhor desempenho global para o cenário avaliado neste projeto. Embora a árvore Rubro-Negra tenha obtido vantagem nas operações de remoção, a AVL demonstrou tempos menores nas operações de inserção e busca, além de apresentar menor tempo total de execução nos testes realizados com 1 milhão e 10 milhões de registros.

Dessa forma, recomenda-se a utilização da árvore AVL em sistemas de roteamento semelhantes ao ambiente analisado, especialmente quando as operações de consulta representam uma parcela significativa da carga de trabalho. A árvore Rubro-Negra permanece uma alternativa viável para aplicações que priorizam operações frequentes de remoção e atualização de dados.